속도와 가속도 활동지

고2 과학 · 물리힘과에너지 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 앞뒤로 걷기: 활동 전에 '내 예상'을, 활동한 뒤 '결과'를 쓰세요.

궁금한 것	내 예상	결과
이동 거리와 변위		
평균 속력과 평균 속도 중 큰 것		
둘이 같아지려면		

2 걷기 기록을 쓰고 계산하세요.

이동 거리(m)	변위(m)	걸린 시간(s)	평균 속력(m/s)	평균 속도(m/s)

3 속도가 0초에 4 m/s에서 4초에 12 m/s로 일정하게 늘었습니다. 가속도와 0~4초 동안 이동 거리를 구하세요.

4 다음을 '크기만 있는 양'과 '방향도 있는 양'으로 나누세요: 이동 거리, 변위, 속력, 속도, 가속도, 시간

5 (도전) 엘리베이터가 0~2초 동안 0 → 2 m/s, 2~8초 동안 2 m/s, 8~10초 동안 2 → 0 m/s로 올라갔습니다. 세 구간의 가속도와 10초 동안 올라간 높이를 구하세요.

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 앞으로 5 m 갔다가 제자리로 돌아오면 이동 거리와 변위는?
② 5초 동안 0에서 20 m/s가 되면 가속도는?
③ 4초 동안 0에서 20 m/s로 일정하게 빨라질 때 이동 거리는?